“3·13”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年六月二十八日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故及相关单位基本情况 2
（二）涉事项目基本情况 3
（三） 涉吊车基本情况 3
（四）事故现场基本情况 4
（五）死者的基本情况 6
（六）相关单位安全生产管理情况 6
三、事故发生经过及原因 7
（一）事故发生经过 7
（二）事故原因分析 8
（三）事故直接原因 8
（四）事故间接原因 9
四、事故应急情况及善后处理 9
（一）事故救援过程 9
（二）应急处置评估结论 10
（三）事故善后处理情况 10
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 10
六、其他处理意见 11
七、事故教训和防范措施 12

2024年3月13日10时许，位于佛山市南海区狮山镇罗村城中路的广湛高铁站前工程二标段项目工地内，现场吊装的汽车起重机（牌号为粤E34095）吊臂突发折弯，砸到下方施工平台的梯笼导致梯笼倒塌，造成在梯笼中的工人宋晓波（男，41岁，湖南人）死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山广湛高铁站前工程二标段项目“3·13”一般起重伤害事故调查组。成员单位包括区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区交通局、狮山镇人民政府，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：狮山广湛高铁站前工程二标段项目“3·13”一般起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2024年3月13日10时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇罗村城中路的广湛高铁站前工程二标段项目工地内。

（四）事故相关单位：邓子才、陈镜耀、中铁二十五局集团

有限公司（下称中铁二十五局）、北京中铁诚业工程建设监理有限公司（下称中铁诚业公司）。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约175万元。

经事故调查组认定，狮山广湛高铁站前工程二标段项目“3·13”一般起重伤害事故是一起因使用吊车进行超载吊装作业导致的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故及相关单位基本情况

1.邓子才，男，广东罗定人，系车牌号为粤E34095的涉事吊车司机兼起重机操作员，于2024年3月13日到场开展吊装作业。

经查，邓子才持有《中华人民共和国机动车驾驶证》，证号：4453**********2136，初次领证日期：2012-11-01，准驾车型：B2D，有效期限：2018-11-01至2028-11-01。

经查，邓子才具有柳州市行政审批局核发的《特种设备安全管理和作业人员证》，核发项目是流动式起重机司机。

2.陈镜耀，男，广东云浮人，系车牌号为粤E34095的涉事吊车的车辆所有人。

3.中铁二十五局集团有限公司（下称公司中铁二十五局），《营业执照》统一社会信用代码：91440000190430 49X8；类型：

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D144038921）。

4.北京中铁诚业工程建设监理有限公司(下称公司中铁诚业公司)，《营业执照》统一社会信用代码：91110105700226561l；类型：有限责任公司(法人独资)。

（二）涉事项目基本情况

涉事项目为新建广州至湛江铁路站前工程GZZQ-2标段，事发地点位于佛山市南海区狮山镇罗村城中路附近的高中立特大桥40号墩位置。

涉事项目建设单位为中国铁路设计集团有限公司，施工单位为中铁二十五局集团有限公司，监理单位为北京中铁诚业工程建设监理有限公司，劳务分包单位是广州市粤达建设工程有限公司。

经查，2021年11月，中国铁路设计集团有限公司将新建广州至湛江铁路站前工程GZZQ-2标段工程项目发包给中铁二十五局集团有限公司承建，2024年4月，中铁二十五局集团有限公司将广湛正线连续梁工程施工劳务项目分包给广州市粤达建设工程有限公司，约定由粤达公司提供劳务作业。

（三）涉事吊车基本情况

号牌号码：粤E34095；所有人：陈镜耀；车辆类型：重型非载货专项作业；使用性质：非营运；品牌型号：中联牌ZLJ5390JQZ35H；车辆识别代号：L5E6H4D35KA001842；发动机号

码：3619C025192；机动车行驶证注册日期：2019年6月12日；最大额定起重量：35000KG；外形尺寸（长x宽x高）：13480mmx2600mmx3700 mm；生产日期：2019年4月。

车主每年都有对车辆行驶系统进行年检(不包括车辆上的设备），事故发生后提供两份分别由江苏顺测检测技术有限公司、江苏诚顺检测技术有限公司出具的《汽车起重机年度检验报告》，均显示车辆各项检验合格，其中江苏顺测检测技术有限公司已注销。经查询全国认证认可公共服务平台，未查询到上述两家检测机构信息和报告信息情况。经现场检查车辆上装设备情况，发现部分线路被剪断。

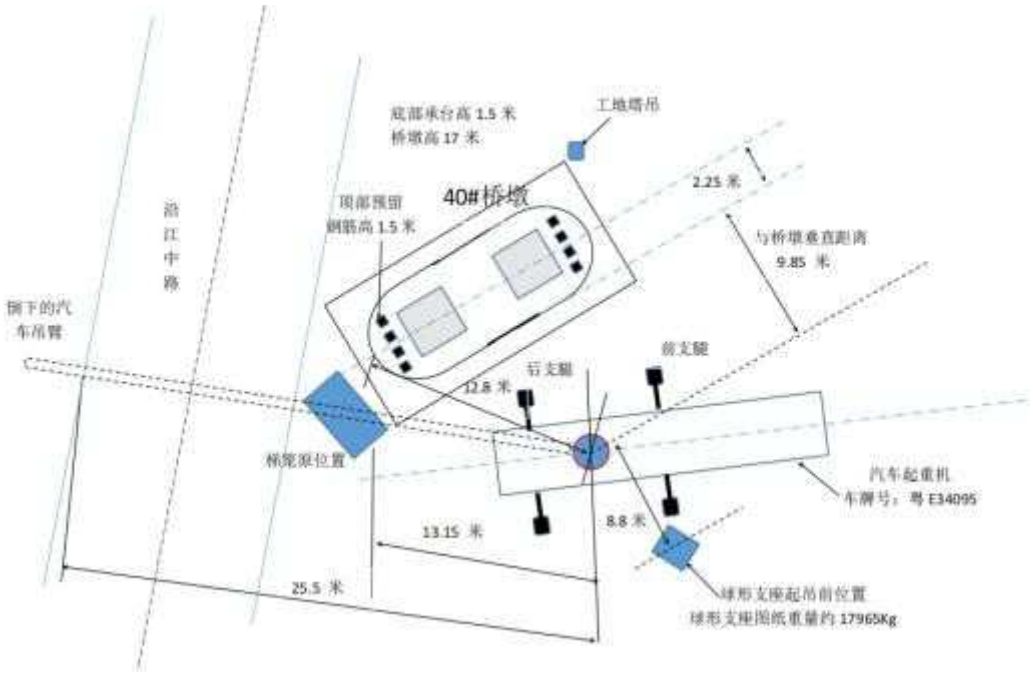
（四）事故现场基本情况

经事故调查组调查人员及专家到现场勘察，事故现场情况如下：

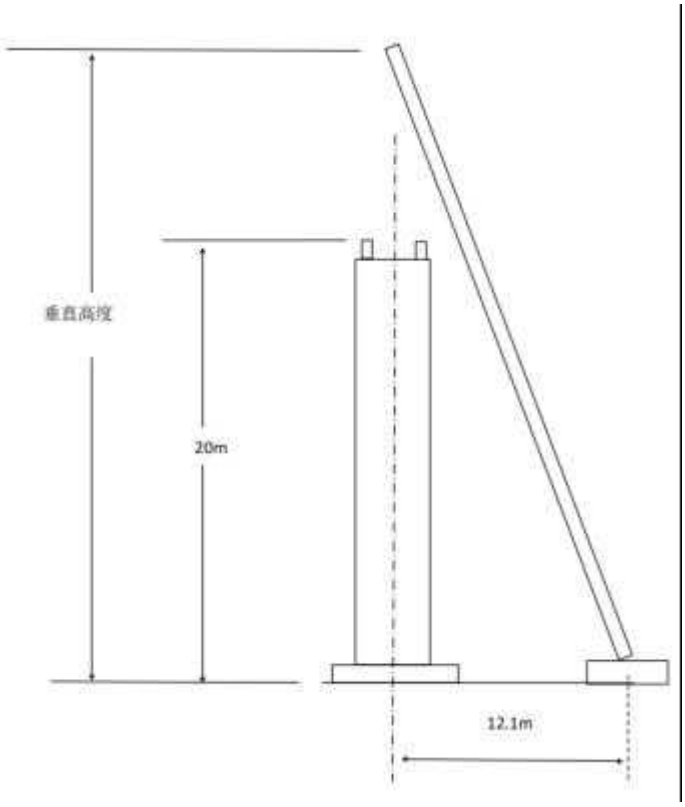
事故位置是佛山市南海区狮山镇的广湛高铁站前工程二标段项目40#桥墩施工工地。经涉事汽车起重机驾驶员邓子才、在事发现场作业的工人向治国现场指认，确定涉事汽车起重机车头方向及四支腿展开位置，根据该汽车起重机完全收起支腿时到吊臂旋转中心的水平距离，确认事发时涉事汽车起重机吊臂旋转中心所在位置。

经现场测量，涉事汽车起重机吊臂旋转中心所在位置距离桥墩长轴靠近吊机侧桥墩表面垂线段长度为9.85米，吊臂旋转中心距离桥墩靠近梯笼侧中心线距离12.8米，距离梯笼入口位置

的水平距离为 13.15 米，距离被吊物原始位置的水平距离为 8.8 米，距离事发后沿江中路在河边一侧护栏的水平距离为 25.5 米。经现场测量，40#桥墩的承台高度为 1.5 米。经查阅相关资料，40#桥墩墩长 10.8 米，墩身底宽 4.5 米，墩身高为 17 米，桥墩顶部四周有若干垂直竖起的钢筋，外露的钢筋长度约 1.5 米。综上，桥墩承台底部距离桥墩顶部钢筋末端的垂直高度约 20 米。经查阅相关资料，被吊物为类型为 LXQZ-70000-HX-0.1g 的球型支座，纵桥向（支座长）为 3000mm，横桥向（支座宽）为 2080mm，支座高（不含支座螺栓）440mm，支座质量为 17965kg。



事故现场平面示意图



事故现场侧视图

（五）死者的基本情况

宋晓波，男，汉族，1983 年 1 月 12 日出生，住址：湖南省湘潭市岳塘区******。

经查，死者宋晓波是涉事项目的信号司索工，持有《建筑施工特种作业操作资格证书》，编号:粤 A042024197222，操作类别:建筑起重信号司索工，初次领证日期:2024 年 01 月 17 日，有效期:2024 年 1 月 17 日-2026 年 1 月 16 日。

（六）相关单位安全生产管理情况

1.中铁二十五局集团有限公司设立了建设工程项目部，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织

制定了各项安全生产规章制度和操作规程;配备了专职的安全生产管理人员;组织制定并实施了安全生产教育和培训计划,安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入;定期开展施工现场安全检查和隐患排查;项目现场安排工作人员在场查看、指挥;已基本履行了总包单位的安全管理职责,但对施工项目部对外来协作的设备信息状况未进行核实确认,存在管理疏忽的情况。

2.北京中铁诚业工程建设监理有限公司制定了项目监理部安全管理岗位职责,监理人员具有相关执业资格;制定了监理规划、监理实施细则。定期组织现场安全周检查,并定期组织召开安全周例会,已基本履行了监理职责,但未督促、提醒施工项目部严格核查外来协作的设备信息状况,存在监理瑕疵的情况。

三、事故发生经过及原因

(一)事故发生经过

2024年3月13日7时30分许,邓子才受陈镜耀指派,驾驶车牌号为粤E34095的涉事汽车起重机到位于佛山市南海区狮山镇罗村城中路的广湛高铁站前工程二标段项目工地,协助工地吊运两件重约15吨的金属支座配件(实际重量约为17.9吨),邓子才来到项目工地后,先在项目部仓库处将两配件吊上工地的平板运输车,随后跟随运输车到了出事的40号桥墩位置,在现场塔吊司索工宋晓波(男,41岁,湖南人)的指挥下,准备将金属支座配件起吊至桥墩上方。在操作过程中,吊臂伸出长度约32米,车辆重心距离桥墩约12.1米,随后吊臂根部突发折弯,

吊臂随后下坠砸到旁边的施工平台的梯笼，导致梯笼倒塌，造成在梯笼中的宋晓波死亡。

经确认，宋晓波因梯笼倒塌坠落被砸伤致死，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故原因分析

根据现场勘验还原事故现场的平面示意图与40#桥墩高度，结合司机描述与现场勘测数据分析，发生事故时汽车起重机工作幅度约为12.8米，主臂伸出约32米，从汽车起重机额定起重量表查找可见，允许起吊质量约9200kg，实际所吊的装球型钢支座质量为17965kg，超载95.2%，大大超出汽车起重机额定起重量表对应的允许起重量，存在严重超载作业。

经分析现场作业情况，由于球型钢支座提升到40#桥墩顶部支座安装位置附近时需要调整幅度来确定球型钢支座安装位置的垂直中心线，指挥人员通过对讲机与司机进行沟通调整起重机工作幅度与高度，在调整过程中，由于起重机吊臂超出材质极限应力，发生折弯，吊臂与球型钢支座往梯笼与沿江路方向倾倒，将梯笼砸倒，梯笼上的指挥人员随梯笼倒塌。

（三）事故直接原因

起重机司机邓子才未按照汽车起重机额定起重量表要求进行吊装操作，违规超载运行，由于起重机吊臂超出材质极限应力，发生折弯，吊臂与球型钢支座往梯笼与沿江路方向倾倒，将梯笼砸倒，梯笼上的指挥人员随梯笼倒塌，是导致本起事故发生的直

接原因。

（四）事故间接原因

陈镜耀作为汽车起重机提供方和所有人，未教育和督促起重机司机严格按照汽车起重机额定起重量表要求进行吊装操作；在车辆日常维护保养及开展隐患排查过程中未及时发现并消除起重机未能正常显示超载报警的事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

2024 年 3 月 13 日上午 10 时 36 分，狮山镇应急指挥值班室接罗村派出所电话，在城中路罗村法院附近工地发生机器砸伤事件，随即值班人员迅速通知狮山镇相关部门赶往事故现场处置，并将相关情况依程序上报。狮山镇应急办、住建和水利办、交警中队、派出所、属地社区于 10 时 55 分左右陆续到达，随后区相关部门也陆续赶到现场。现场处置人员对事故现场进行警戒，对涉事车辆及司机进行控制，对涉事岗位停止作业处理，并采取如下应急处置措施防止衍生事件：一是立即停止发生事故区域的一切作业；二是全力做好事故善后处理工作；三是积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

事故发生后，在现场相关部门指挥下，由中铁二十五局施工项目部应急小组开展现场清理工作，将倒塌的作业梯笼先行拆解

清走。至11时30分左右，中铁二十五局施工项目部应急小组根据现场实际情况，因当时汽车起重机大臂断裂，起重机液压系统损坏漏油，已无法自行驶离。为尽快恢复交通，项目应急小组组长（中铁二十五局项目经理）鲁宇、副组长（中铁二十五局安全副经理)唐建平商议决定对横置在公路上的起重机大臂进行切割拆解。经现场拆解处理，起重机大臂于13时许拆解完毕，随同起重机主体一同拖离至场外，现场交通基本恢复。

事故发生后，南海区委主要领导对事故救援及后续处置作出批示：做好善后工作的同时，迅速查明事故原因，并举一反三，加强对特种设备的监管，严控事故发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付全部赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）起重机司机邓子才安全意识淡薄，起重机司机邓子才

未按照汽车起重机额定起重量表要求进行吊装操作，违规超载运行，由于起重机吊臂超出材质极限应力，发生折弯，导致事故发生。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[1]的规定，构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法追究其刑事责任。

（二）陈镜耀作为汽车起重机提供方和所有人，未教育和督促起重机司机严格按照汽车起重机额定起重量表要求进行吊装操作；在车辆日常维护保养及开展隐患排查过程中未及时发现并消除起重机未能正常显示超载报警的事故隐患，导致事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]、第四十四条第一款[3]的规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、其他处理意见

1.中铁二十五局集团有限公司，对施工项目部对外来协作的设备信息状况未进行核实确认，存在管理疏忽的情况。建议由南海区交通运输局报请上级主管部门依据《铁路工程从业单位信用评价的实施细则》的相关规定对其进行处理。

2.北京中铁诚业工程建设监理有限公司未督促、提醒施工项

---

[1] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

目部严格核查外来协作的设备信息状况，存在监理瑕疵的情况。建议由南海区交通运输局报请上级主管部门依据《铁路工程从业单位信用评价的实施细则》的相关规定对其进行处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分施工设施设备的所有人和使用人对于安全生产工作不重视，设施设备日常维护保养不到位，设施设备安全防护性能不完备，作业条件和工况不熟悉，违规超载作业。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）事故责任主体要吸取本起事故的深刻教训，进一步落实安全生产主体责任，严格遵守使用说明、操作规程以及相关法律规定，防止类似事故再次发生。

（二）施工单位及监理单位应参照“三个必须”工作要求，开展自查自纠，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到主管部门进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（三）区交通运输部门要严格落实相关措施，加强交通运输领域建设工程的安全警示宣传。要依法严厉处理严重违反安全生

产法规制度、现场管理混乱的企业，及时发现和消除各类安全隐患。督促监理单位切实履行监理职责，完善施工现场安全检查机制，确保建设项目施工过程规范、安全。

（四）狮山镇要组织行业主管部门开展交通运输领域建设工程安全生产专项检查，加强辖区内的交通运输领域建设工程工地的安全生产警示宣传，督促业主单位组织开展安全生产自查自纠，推动业主单位落实安全生产主体责任。